

PROBLÈME

PROBLÈME 01

Partie A

On considère la fonction p définie par $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$

1. Étudier les variations de P et dresser le tableau variation
- 2.a) Démontrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique Solution a
- b) Montrer que a appartient à l'intervalle $]1,6 ; 1,7[$
- 3) étudier le signe de p .

Partie B

Soit D , l'ensemble des nombres strictement supérieurs à -1 . On considère la fonction f définie sur D par :

$$f(x) = \frac{1-x}{1+x^3}$$

- 1). Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et interpréter graphiquement les résultats si possible.
2. Pour tout x appartenant à D , montrer que la fonction dérivée

$$f'(x) = \frac{p(x)}{(1+x^3)^2}$$

3. Déterminer les variations et dresser le tableau de variation de f .
 4. On désigne par cf , la représentation de f dans le plan muni du repère orthonormé $(O ; I ; J)$
- Construire la représentation graphique de f .

PROBLÈME 02

Partie A

On considère la fonction g définie par : $g(x) = x^2 - 2x - 3$

- 1). A) Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$
- b) calculer les limites de $\frac{g(x)}{x}$ en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement les résultats
- 2) Étudier les signes de la fonction g

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur $]1 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}$

1. Démontrer que pour tout x appartenant à $]1 ; +\infty[$,

$$f(x) = x - 6 + \frac{4}{(x-1)}$$

- 2) a) Montrer que la dérivée $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^2}$

- b) Étudier les variations et dresser le tableau de variation de f.
3. Démontrer que la droite D_1 d'équation : $y = x - 6$ est une asymptote à la courbe cf . Donner une équation de l'autre asymptote à cf, notée (D_2)
- 4) Déterminer une équation de la droite (T) Tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
- 5) construire sur une feuille de papier millimétré les droites (D_1) , (D_2) , (T) et la courbe (cf)

PROBLÈME 03

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{3|x - 1| + 1}{2|x - 1| - 1}$$

1. a) Donner l'expression de f(x) sans valeur absolue
- b) Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f
- 2) calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- 2) étudier le sens de variation de f et dresser le tableau de variation de f
3. Démontrer que cf admet un axe de symétrie que l'on déterminera
4. a) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = m$, m étant un paramètre réel quelconque.
- b) Indiquer le signe des solutions lorsqu'elle existe

PROBLÈME 04

,g est la fonction. Définie sur $[0 ; 1[$ et sur $]1 ; 2]$ par

$$g(x) = \frac{x + \sqrt{2x - x^2}}{x - 1}$$

1. Étudier les variations de la fonction g
2. a) Démontrer que g est dérivable sur $]0 ; 1[$ et sur $]1 ; 2]$
- b) calculer la limite en zéro de $\frac{g(h) - g(2)}{h}$. Que peut-on en déduire ?
- c) calculer la limite de g(x) en 1 à droite. Que peut-on en déduire ?
3. Construire C_g
4. Vérifier que $W(1 ; 1)$ est un centre de symétrie de la représentation graphique C_g

PROBLÈME 05

Partie A

,f est la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x + \sqrt{|x^2 - 1|}$

1. Étudier la dérivabilité de f en -1 et en 1 ; Donner une interprétation géométrique des résultats obtenus
2. étudier le sens de variation de f .
3. démontrer que la représentation graphique cf de f admettent deux asymptotes ; donner les équations de ces asymptotes.
4. Construire cf dans le plan muni du repère orthonormé (11OIJ)

Partie B

, g est la fonction définie par $g(x) = x - \sqrt{|x^2 - 1|}$

On désigne par C_g sa représentation graphique dans le plan muni du repère orthonormé (O ; I ; J)

1. x étant un nombre réel, on considère les points $M(x ; f(x))$ et $N(-x ; -g(x))$ déterminer le milieu du segment $[MN]$.
2. Donner une interprétation géométrique et une illustration de ce résultat.
3. En tenant compte de a) donner une méthode de construction de C_g
4. construire C_g

PROBLÈME 06

F est une fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{|x^2 - 1|}}{x}$$

1. Étudier la parité de f : en déduire l'intervalle d'étude.
2. a) étudier la dérivabilité de f en 1 et sur l'intervalle $]0 ; 1[$ et $]1 ; +\infty[$
b) déterminer le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f . (On peut poser si nécessaire $u = \sqrt{x^2 - 1}$)
- 3 a) x étant un nombre réel supérieur à 1
Mettre $f(x)$ sous la forme de $f(x) = \frac{x}{2} - 1 + h(x)$ où Limite de h en $+$ est égal à 0
b) En déduire une équation d'une asymptote à la représentation graphique (cf) de f
- 4) construire (cf)

PROBLÈME 07

f est une fonction de IR vers IR définie par :

$$f(x) = \sin(2x+1)$$

- 1. Justifier que la fonction f est périodique de période π**
- 2. Justifier que f est la composée de la fonction $u : x \rightarrow 2x+1$ et de la fonction sinus.**
- 3. a) donner le tableau de variation de la fonction u et celui de la fonction sinus sur l'intervalle $[0 ; \pi]$**
b) déterminer l'intervalle k, une image réciproque par u de $[0 ; \pi]$
c) déterminer l'antécédent par u de $\frac{\pi}{2}$
d) Reporter les résultats des deux questions précédentes b) et c) dans le tableau de variation de la fonction u.
En déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle k.
- 4. Construire la représentation graphique de f**

PROBLÈME 08

F est la fonction de IR vers IR définie par :

$$F(x) = 8\sin^4 x - 8\sin^2 x + 4\sin x \cdot \cos x + 1$$

- 1a) vérifier que pour tout x éléments de IR $f(x) = \cos 4x + 2\sin 2x$**
 - b) justifier le choix de l'intervalle $[0 ; \pi]$ comme intervalle d'étude de f**
 - 2. Démontrer que : pour tout nombre réel x, $f'(x) = 4\cos 2x(1 - 2\sin 2x)$**
 - 3) résoudre dans $[0 ; \pi]$, l'équation $f'(x) = 0$**
- Déduire le tableau de variation de f.**

